17

CAPÍTULO 17

◇ Profundización electiva

Machine learning causal en datos de panel

Parte III · Sesión electivo

Plantilla A (teoría e identificación)

IA Causal en Producción

Curso ECO-490 / ECON-540 · Edición 2026

Roadmap del capítulo

Objetivos de aprendizaje

1. Aplicar within-transformation + cross-fitting para paneles con efectos fijos.
2. Explicar por qué DML-panel hereda el problema de pesos negativos de TWFE bajo adopción escalonada.
3. Verificar la fuerza de un instrumento con el F de primera etapa.

⋆ Antes de clase

Lectura: Cap. 17 — Panel y DML-IV (@cap-panel-dmliv) — electivo, sin sesión dedicada
Lab: —
Entrega/hito: —

Agenda

01 · Reforma laboral en 32 regiones, staggered adoption

02 · Within-transformation + score ortogonal

03 · Advertencia: TWFE y pesos negativos (Goodman-Bacon)

04 · DML-IV: F de primera etapa y el umbral de Stock & Yogo

Problema causal, estimando e identificación

Problema

Reforma laboral adoptada en distintos años en 32 regiones (staggered adoption). Con muchas características regionales que afectan tanto la adopción como el empleo, los efectos fijos clásicos pueden no bastar.

Gancho aplicado

La within-transformation deja el modelo en forma PLR estándar — pero es exactamente TWFE, y hereda sus problemas bajo heterogeneidad.

Caso del curso · Panel sintético con CATE conocido (panel_fe_dynamic).

Advertencia: within-transformation = TWFE

Con adopción escalonada y efectos heterogéneos, TWFE compara unidades recién tratadas contra unidades YA tratadas antes (Goodman-Bacon, 2021) — generando pesos potencialmente NEGATIVOS (de Chaisemartin & D'Haultfœuille, 2020): el coeficiente puede tener signo opuesto al efecto verdadero aunque el efecto sea del mismo signo en todas las unidades. Flexibilizar los nuisance con ML NO repara un estimando mal definido.

Demostración: idea principal

Paso 1. Si hay adopción escalonada y efectos heterogéneos: NO usar TWFE (ni DML-panel sobre datos within-transformados) sin antes verificar la descomposición de Goodman-Bacon.

↓

Paso 2. Alternativas robustas: Callaway-Sant'Anna, Sun-Abraham, o Borusyak et al. (2024) — agregación explícita del efecto por cohorte de adopción.

↓

Paso 3. Para instrumentos: el F de primera etapa (umbral $F > 10$, Stock & Yogo 2005) — calculado sobre el instrumento EXCLUIDO, no el F global del modelo.

Inferencia robusta a instrumentos débiles: Anderson–Rubin

El test de Anderson–Rubin invierte tests de hipótesis sobre θ: el IC se construye como el conjunto de valores θ_0 para los que NO se rechaza $H_0{:}\theta=\theta_0$, y es válido cualquiera sea la fuerza del instrumento — a costa de poder ser un conjunto, no un intervalo, cuando la identificación es débil. Con muchos instrumentos, los tests de Kleibergen–Paap y el criterio de Stock–Yogo para tamaño de test reemplazan al F de un solo instrumento. Regla operativa del curso: si $F \le 10$, el reporte del diseño IV incluye el IC de Anderson–Rubin junto al de Wald; si difieren materialmente, la estimación se declara sensible a la fuerza del instrumento y el Cap. 30 la monitorea con doble umbral.

Caso aplicado · DML-panel vs. FE clásico

Recordatorio del caso

panel_fe_dynamic (sintético, ground truth conocido, $\tau \approx 1.0$).

Resultado numérico

DML-panel: consistente con el valor verdadero, estable en K. FE clásico (LSDV): sesgo sistemático por no capturar no linealidades en X_it.

Lectura de política · Válido bajo efecto constante — el supuesto que la advertencia de arriba pone en cuestión si hay adopción escalonada.

Mapeo PCH del capítulo · pregunta activa

Nivel PCH	**Estimando / métrica principal**
L2 (panel, exogeneidad tras controlar efectos fijos)	θ0 panel con SE cluster-robusto; F de primera etapa para IV; IC de Anderson-Rubin si F≤10

Pregunta activa (1 min)

Si el coeficiente TWFE tiene el signo opuesto al de todos los efectos individuales, ¿el problema es de datos o del estimando mismo?

Escalera PCH: L1 (asociación) ⊆ L2 (intervención) ⊆ L3 (contrafactual) — cada nivel exige supuestos estrictamente más fuertes que el anterior. Si solo predijéramos, ¿a quién trataríamos? Con el efecto, ¿cambia la decisión?

Discusión y ejercicio

Pregunta de discusión

¿Por qué un $F>10$ en la primera etapa no garantiza inferencia válida si los nuisance se estimaron con ML en vez de una primera etapa lineal?

Ejercicio (5-10 min)

Construya un panel donde el supuesto de tendencias paralelas se vulnere. Muestre que DML-panel produce un estimado sesgado en ese caso.

Cierre del capítulo

Resumen

- Within-transformation resuelve efectos fijos pero es TWFE — hereda pesos negativos bajo adopción escalonada.
- Callaway-Sant'Anna / Sun-Abraham / Borusyak et al. son las alternativas robustas.
- El F de primera etapa se calcula sobre el instrumento excluido, no el F global.

Referencias clave

(1) Goodman-Bacon (2021), descomposición de TWFE

(2) de Chaisemartin & D'Haultfœuille (2020), pesos negativos

(3) Stock & Yogo (2005), instrumentos débiles

(4) Andrews et al. (2019) / Stock (2002), Anderson-Rubin y muchos instrumentos

Próximo episodio · Cap. 18 — Diseño de investigación y selección de método

Gancho: Con tres diseños completos (DML llano, PDS, panel/IV), falta organizar cuándo usar cada uno — y sus alternativas de mayor fuerza identificadora.